

2023-2024 学年第 1 学期

机械原理期中考试 参考答案

一、单项选择题（每小题 2 分，共 10 分）

1、C 2、B 3、D 4、A 5、D

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1、低副机构，高副机构

2、3，1

3、2，3

4、法向反力与摩擦力的合力，总反力与法向反力

5、转动副的中心，垂直于移动副导路方向的无穷远

6、 $v_B = v_A + v_{BA}$ ，2

7、相同或成锐角，正功

8、 $\eta = \tan \alpha / \tan(\alpha + \varphi)$ ， $\eta' = \tan(\alpha - \varphi) / \tan \alpha$

9、作用于滑块上的驱动力作用在摩擦角之内（ $\beta \leq \varphi$ ），

力的作用线在摩擦圆之内（ $a \leq \rho$ ）

10、静平衡、动平衡

三、简答题（每小题 5 分，共 40 分）

1、答案要点：

机构的原动件数目等于机构的自由度数。

2、答案要点：

串联： $\eta = \eta_1 \eta_2 \cdots \eta_n$ 并联： $\eta = \frac{P_1 \eta_1 + P_2 \eta_2 + \cdots + P_n \eta_n}{P_1 + P_2 + \cdots + P_n}$

3、答案要点：

（1）静代换条件：

a.代换前后构件的质量不变：

b.代换前后构件的质心位置不变:

(2) 动代换条件:

a.代换前后构件的质量不变:

b.代换前后构件的质心位置不变:

c.代换前后构件, 对质心轴的转动惯量不变。

4、答案要点:

(1) 静平衡条件: 各偏心质量所产生的惯性力的矢量和为零。 $\sum F = 0$

(2) 动平衡条件: 各偏心质量所产生的惯性力及惯性力矩的矢量和均为零。

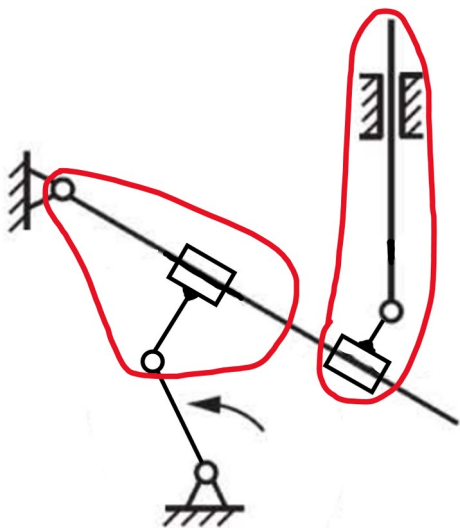
$$\sum F = 0 \quad \sum M = 0$$

四、计算题 (每小题 10 分, 共 30 分)

1、解: 该机构中滚子处为局部自由度;

$n=3, P_l=3, P_h=2$, 自由度为: $F=3n-(2p_l + p_h)=1$

高副低代:



该机构由两个 II 级组组成, 该机构为二级机构。

2、解: C 为局部自由度, N 为复合铰链, O/Q 为虚约束。

则 $n=6, P_l=8, P_h=1$, 自由度为: $F=3n-(2p_l + p_h)=1$

该机构具有确定运动的条件式机构中存在一个原动件。

3、解：

瞬心和E点速度如图所示，垂直于E与P₂₄连线。

